

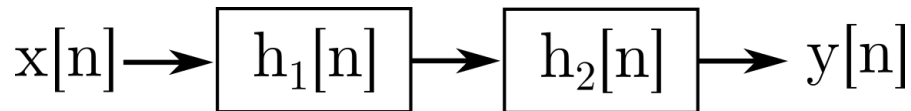
TSSL: Segundo Parcial (Comisión Bolsa)

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

Nota:.....
Fecha: 23/11/23

A

1. Sean dos sistemas LIT conectados en cascada como se muestra en la siguiente figura:

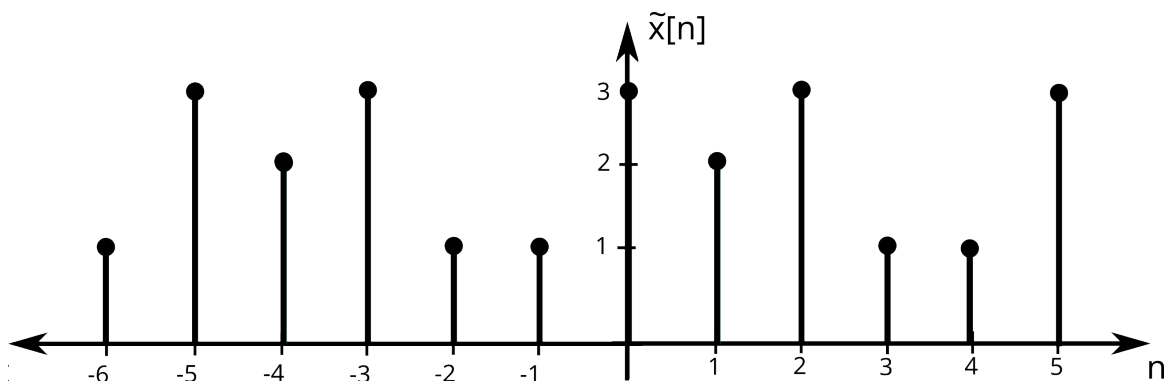


$$h_1[n] = (4)^{n-2} [u[n+1] - u[n-6]],$$

$$h_2[n] = (-3)^{-n-3} [u[-n-5] - u[-n+1]].$$

- Determinar a través de convolución la respuesta al impulso del sistema LIT equivalente tal que $y[n] = x[n] * h[n]$.
- Decir si el sistema total es estable y/o causal. **Justifique.**
- Determinar la salida para la siguiente señal de entrada $x[n] = \delta[n-3] - \delta[-n+5]$ utilizando propiedades.

2. Determine la **Transformada de Fourier** de la siguiente señal periódica:



3. Sea el sistema LIT descrito por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n-2] + y[n-1] - 2y[n] = x[n].$$

Se pide:

- Determinar todas las respuestas al impulso $h[n]$ posibles.
 - Dibujar la ROC para cada caso y explicar sus propiedades.
4. Seleccione la respuesta correcta y **justifique**:

La Transformada de Fourier (TF) de la señal $x[n] = u[n+5] - u[n+1]$

- tiene fase -3ω .
- tiene fase 3ω .
- tiene fase -4ω .